离散数学

第1章 数理逻辑

曾　　敏

中南大学

2025年

数理逻辑

数理逻辑研究什么

- 数理逻辑主要研究逻辑学。
- 什么是逻辑呢?
- “逻辑”是英语Logic的译音，源于古希腊文，原意主要指言语、思想、理性、规律性等。
- 逻辑学也称为形式逻辑，是关于思维形态的结构及其规律的科学。也就是说，逻辑学研究人思维的形态结构和一般规律。

数理逻辑研究什么

- 什么是思维的形态结构?
- 思维形态是人们在思维过程中用以反映客观现实的具体形式，即概念、判断、推理。
- 人们思维的形态结构:

  概念=>判断=>推理
- 推理：由若干个已知的判断(前提)，推出新的判断(结论)的思维过程。

数理逻辑研究什么

- 逻辑学起源于2000多年前的古希腊，按其发展过程可分为传统逻辑与现代逻辑。许多著名人物都对逻辑学的发展做出过杰出贡献。亚里士多德是传统逻辑的代表，创立了演绎推理。现代逻辑的开创者是德国的莱布尼兹，在十八世纪初，他提出要把逻辑处理成演算，即数理逻辑。

数理逻辑研究什么

- 亚里士多德在逻辑学上最重要的工作是提出三段论学说。
- 一个三段论就是一个包括有大前提、小前提和结论三个部分的论证。

数理逻辑研究什么

- 三段论有许多不同种类，其中最著名的例子：

1. 凡是人都会死（大前提）
2. 苏格拉底是人（小前提）
3. 所以：苏格拉底会死（结论）

数理逻辑极简史

- 逻辑学是以自然语言来表述，但是可能会因为自然语言的模糊性损害其准确和权威。
- 示例：南京市长江大桥。

数理逻辑极简史

- 用数学的方法研究关于推理、证明等问题的学科就叫做数理逻辑。
- 利用计算的方法来代替人们思维中的逻辑推理过程，这种想法早在十七世纪就有人提出来过。
- 莱布尼兹提出能否创造“通用的科学语言”，可以把推理过程像数学一样利用公式来进行计算，从而得到正确的结论。莱布尼兹的思想是数理逻辑的先驱。

数理逻辑极简史

- 1847年，英国数学家布尔G. Boole发表了《逻辑的数学分析》，建立了“布尔代数”。
- 布尔创造了一套符号系统，利用符号来表示逻辑中的各种概念。还建立了一系列的运算法则，利用代数的方法研究逻辑，初步奠定了数理逻辑的基础。

数理逻辑极简史

- 1884年，德国数学家弗雷格Frege出版了《数论的基础》，在书中引入了量词的符号，使得数理逻辑的符号系统更加完备。
- 美国人皮尔斯Peirce，在著作中引入了更多的逻辑符号。
- 从而使现代数理逻辑最基本的理论基础逐步形成，成为一门独立的学科。

数理逻辑

- 本课程中介绍的是数理逻辑中的基础部分：命题演算与谓词演算。

1.1 命题

命题基本概念

- 命题（proposition），命题是数理逻辑中最基本的概念
- 对确定的对象作出判断的陈述句称作命题
- 命题为真（True或1）：一个命题所表达的判断与客观情况一致

命题基本概念

- 命题（proposition），命题是数理逻辑中最基本的概念
- 对确定的对象作出判断的陈述句称作命题
- 命题为真（True或1）：一个命题所表达的判断与客观情况一致



- “这面旗帜是红色的”是命题吗？是真的吗？

命题基本概念

- 命题（proposition），命题是数理逻辑中最基本的概念
- 对确定的对象作出判断的陈述句称作命题
- 命题为真（True或1）：一个命题所表达的判断与客观情况一致
- 命题为假（False或0）：一个命题所表达的判断与客观情况不一致



- “这面旗帜是红色的”是命题吗？是假的吗？

命题基本概念

- 命题（proposition），命题是数理逻辑中最基本的概念
- 对确定的对象作出判断的陈述句称作命题
- 命题为真（True或1）：一个命题所表达的判断与客观情况一致
- 命题为假（False或0）：一个命题所表达的判断与客观情况不一致
- “真”、“假”是命题的属性，称为“真值”。

命题基本概念

- 判断下列句子哪些是命题?
- 雪是白色的。
- 5+4=28。
- 您贵姓?
- x+y > 10。
- 星期一有离散数学课。

命题基本概念

- 识别要点
- （1）陈述句
- （2）有且只有一个真值

命题基本概念

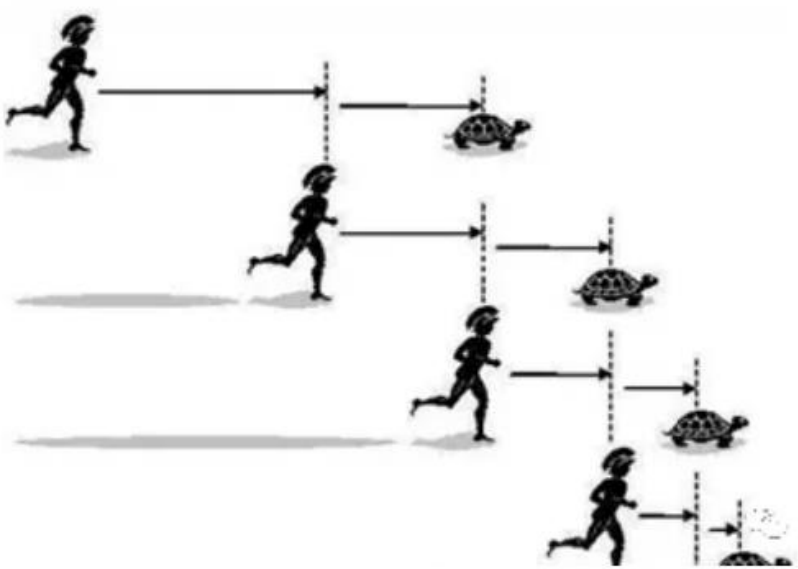
- 其他例子
- 1949年建国那天长沙下雨。
- 请让一下!
- 谁拿走了桌上的书本?
- 1是奇数且2是偶数。

命题基本概念

- 真值是命题的固有属性
- 不过，是否知道真值，能否知道真值是另一回事。
- “悖论“（自相矛盾）不能作为命题。如“我正在说谎”。
- 阿基里斯与乌龟悖论
- 理发师困境
- 命题非真即假，不能既真又假，也不能不真不假。

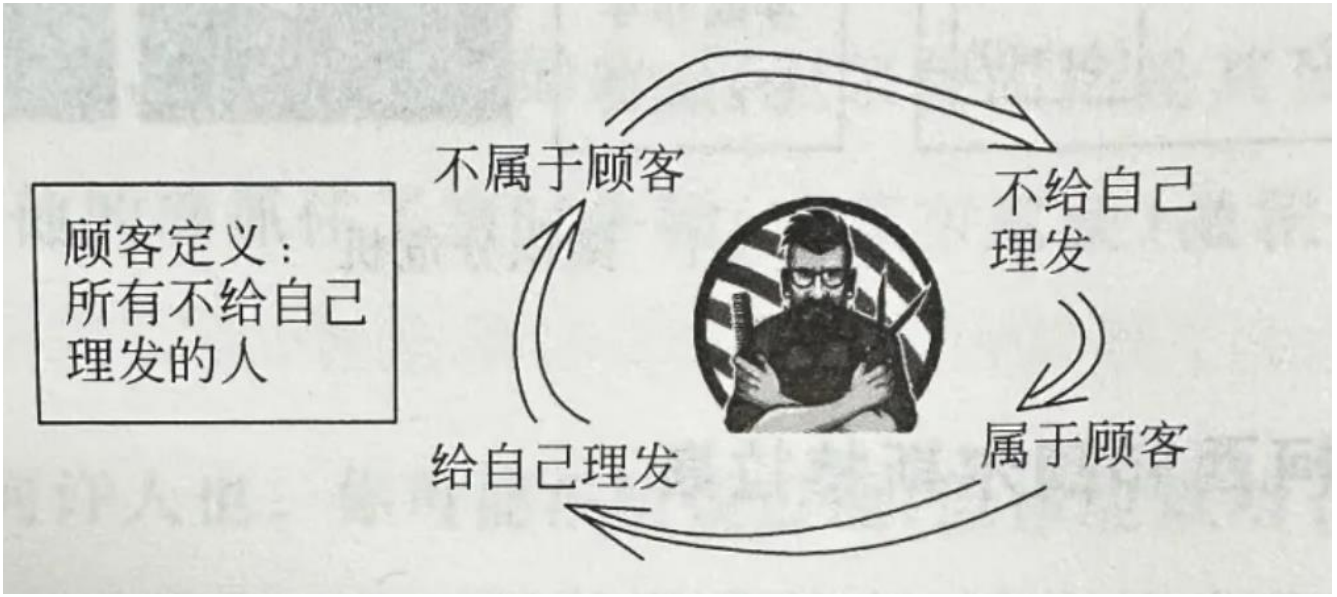
悖论

- 阿基里斯与乌龟悖论



悖论

- 理发师困境



原子命题与复合命题

- 命题：1是奇数且2是偶数。
- 两个小命题（命题1：1是奇数，命题2：2是偶数）和一个“且”连接而成。
- “且”是联结词，将两个命题组合成一个新命题

原子命题与复合命题

- 三个概念
- 逻辑联结词：联结命题的词
- 原子命题：若一个命题不能分解为更简单的命题
- 复合命题：包含两个和两个以上命题的命题

原子命题与复合命题

- 哪些是原子命题？哪些是复合命题？
- 李明是三好学生。
- 李明既是三好学生又是足球队员。
- 明天天气晴朗。
- 张平或者在钓鱼或者在睡觉。
- 如果明天天气晴朗，那么我们举行运动会。

逻辑联结词

- 那么有哪些逻辑联结词呢？

1. 否定 “¬”
2. 合取“∧”
3. 析取“∨”
4. 蕴含“→”
5. 双向蕴含（等值）“↔”

逻辑联结词

1. 否定 “¬”

- 表示：“并非…”，“不…”等
- 用于对一个命题P的否定，记为¬P，读作“非P”。若P为真，¬P为假，若P为假，¬P为真。
- 例子：
- A：我是个老师。
- ¬ A：我不是个老师。

逻辑联结词

- 注意：在包含多个对象判断的命题中，否定所导致的意义的变化。
- 命题：“我们都是老师”。否定并不是“我们都不是老师”，而是“我们不都是老师”。

逻辑联结词

- 真值表
  - 一般：表征逻辑事件输入和输出之间全部可能状态的表格；
  - 具体：列出命题公式真假值的表，习惯上以1（或T）表示取值为真，0（或F）表示假。

P	¬P
1	0
0	1

逻辑联结词

2. 合取“∧”

- 表示：“并且”、“不但…而且…”、“既…又…”等
- 例子
- 设P：我们去看电影。Q：房间里有十张桌子。
- 则P ∧ Q表示“我们去看电影并且房间里有十张桌子。”
- 自然语言中很多表示并列的联结词都可以符号化成∧。

逻辑联结词

- 设P、Q是两个命题，P与Q的合取是指P和Q同时成立，记为P∧Q。当且仅当P，Q同时为真，P∧Q为真，否则P∧Q为假。

P	Q	P∧Q
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

逻辑联结词

3. 析取“∨”

- 表示：“或”
- 例子
- 设P：他可能是100米赛跑冠军。Q：他可能是400米赛跑冠军。
- 则P ∨ Q表示“他可能是100米赛跑冠军或者400米赛跑冠军。”

逻辑联结词

- 设P、Q是两个命题，P与Q的析取是指P或Q中至少一个成立，记为P∨Q。当且仅当P，Q同为假时，P∨Q为假，否则P∨Q为真。

P	Q	P∨Q
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

逻辑联结词

4. 蕴含“→”

- 表示：“如果…那么…”，“若…则…”
- 设P：天气好。Q：我来接你。
- 则P → Q表示“如果天气好，那么我来接你。”
- 只有P真Q假才算食言。
- 设P：2是偶数。Q：雪是黑的。
- 则P → Q表示“只要2是偶数，那么雪就是黑的。”
- P、Q之间没有内在联系，P真Q假，本命题为假。

逻辑联结词

- 给定两个命题P、Q，P→Q的逻辑是，P是Q的充分条件，或者说Q是P的必要条件。当且仅当P为真，Q为假时，P→Q为假，否则P→Q为真。在P→Q中P被称为前件（或前提等），Q被称为后件（结果等）。

P	Q	P→Q
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

逻辑联结词

- P：曾老师是亿万富翁。
- Q：曾老师给学生一百万元。
- P→Q
  - 真，因为P总是假，空许诺。

    善意规定

- P：曾老师有一元。
- Q：曾老师给学生一分钱。
- P→Q
  - 真假都可能，因为P总是真，由Q的真假决定。

P	Q	P→Q
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

逻辑联结词

- →与自然语言中的“如果…那么…”类似，但也不尽相同。日常生活中蕴含式中条件与结论是有逻辑联系的，即有因果关系，称为即形式蕴含。在数理逻辑中，蕴含式中条件和结论不一定有因果关系，即实质蕴含。

逻辑联结词

5. 双向蕴含（等值）“↔”

- 表示：“当且仅当”，“充分必要”
- 设P：圆1和圆2面积相等。Q：圆1和圆2半径相同。
- 则P ↔ Q表示“圆1和圆2面积相等当且仅当圆1和圆2半径相同。”

逻辑联结词

- 给定两个命题P、Q，$P \leftrightarrow Q$的逻辑是，P与Q互为充分必要条件，即$P \rightarrow Q$，$Q \rightarrow P$同时成立。当且仅当P、Q的真值相同时，$P \leftrightarrow Q$为真，否则$P \leftrightarrow Q$为假。

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

逻辑联结词

- 以下的真值表证明了P ↔ Q的逻辑是P与Q互为充分必要条件。也证明了P→Q与它的逆命题Q→P并不等价。

P	Q	P→Q	Q→P	P↔Q	(P→Q)∧(Q→P)
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1

逻辑词优先级

- 联结词{¬、∧、∨、→、↔}中，¬是一元联结词，其他的联结词都是连接两个命题的二元联结词。
- 优先级为¬、∧、∨、→、↔
- 除非有括号，不然就按照优先级从高到低，从左到右的顺序
- P→Q∧R →S的顺序是什么？

逻辑词优先级

- 联结词{¬、∧、∨、→、↔}中，¬是一元联结词，其他的联结词都是连接两个命题的二元联结词。
- 优先级为¬、∧、∨、→、↔
- 除非有括号，不然就按照优先级从高到低，从左到右的顺序
- ((P→(Q∧R)) →S)

命题形式化

- 由自然语言表述的命题，经过抽象，可以形式化为命题公式。
- 为什么要命题形式化?
- 思考数理逻辑创立的初衷：对逻辑和思维过程进行形式化，使之像算术那样简单命了，确切无误。

命题形式化

- 形式化第一步：抽象（abstraction）
- 仅关注命题的本质属性：真值，抛弃其丰富的内涵
- 仅关注逻辑联结词的本质属性：对真值的运算，抛弃多变的语言表达方式
- 然后将这两者都变成符号，以规则相连接
- 符号体系对于数学乃至科学体系的发展至关重要
- 简洁清晰的符号能够使人的抽象思维效率飞跃

命题形式化

- 具体做法:
- 首先确定原子命题
- 其次确定联结词
- 最后处理命题之间的联结关系及顺序

命题形式化

- 例子
- 我和他既是兄弟又是朋友（P：我和他是兄弟，Q：我和他是朋友）
- 形式化命题：$P \wedge Q$
- 狗急跳墙（P：狗急了，Q：狗跳墙）
- 形式化命题：$P \rightarrow Q$
- 如果他不来那么是生病了或者不在本地（P：他来，Q：他生病，R：他在本地）
- 形式化命题：$\neg P \rightarrow (Q \vee \neg R)$

命题变元和命题公式

- 我们已经见过了各种联结词，那么命题公式的组成成分有哪些呢?
- 命题常元：如果P代表一个真值已经指定的命题，就称P为命题常元
- 命题变元：如果P代表真值未指定的任意命题，就称P为命题变元

- 形式化表述:
- 命题常元：T和F称为命题常元
- 命题变元：以“真”、“假”为其变域的变元

命题变元和命题公式

- 看一个命题公式:

  P: 3是质数。

  $(P \rightarrow F) \wedge (Q \leftrightarrow R) \wedge T$

- 哪些是命题常元？哪些是命题变元?

命题变元和命题公式

- 看一个命题公式:

  P: 3是质数。

  $(P \rightarrow F) \wedge (Q \leftrightarrow R) \wedge T$

- 哪些是命题常元？哪些是命题变元?
- 命题常元： $(P \rightarrow F) \wedge (Q \leftrightarrow R) \wedge T$
- 命题变元： $(P \rightarrow F) \wedge (Q \leftrightarrow R) \wedge T$

命题变元和命题公式

■命题公式定义

(1) T，F是命题公式；

(2) 命题变元是命题公式；

(3) 如果A是命题公式，则¬A是命题公式；

(4) 如果A和B是命题公式，则 (A∨B)，(A∧B)，(A→B)，(A↔B)也是命题公式；

当且仅当有限次地利用上述(1)-(4)而产生的符号串是命题公式。

命题变元和命题公式

- 判断下列符号串是否是命题公式

- 1. $\wedge P$

- 2. $P \rightarrow (Q \wedge PR)$

- 3. $(P \vee Q) \rightarrow (\neg (Q \wedge R))$

命题变元和命题公式

- 判断下列符号串是否是命题公式

- 1. $\wedge P$ 否
- 2. $P \rightarrow (Q \wedge PR)$ 否
- 3. $(P \vee Q) \rightarrow (\neg (Q \wedge R))$ 是

逻辑等价

- 两个命题公式，如果对所有的真值指派都有相同的真值，则称它们是逻辑等价的命题。
- 证明P↔Q和(P→Q)∧(Q→P)是逻辑等价的命题。

P	Q	P→Q	Q→P	P↔Q	(P→Q)∧(Q→P)
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1

逻辑等价

- 以下的真值表证明了P→Q与它的逆反命题¬Q→¬P逻辑等价。

P	Q	¬Q	¬P	P→Q	¬Q→¬P
1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1

- 从真值表可以看出，不论对P、Q作何赋值，P→Q和¬Q→¬P的真值相同，即P→Q ⇔ ¬Q→¬P。

1.2 重言式

命题公式的分类

- 命题公式的分类可以从真值（本质）的角度进行分类
- 重言式：在任何真值指派下均取真的命题公式，也叫永真式
- 矛盾式：在任何真值指派下均取假的命题公式，也叫永假式

P	¬P∨P	¬P∧P
1	1	0
0	1	0

- ¬P∨P是重言式，¬P∧P是矛盾式

命题公式的分类

P	¬P∨P	¬P∧P
1	1	0
0	1	0

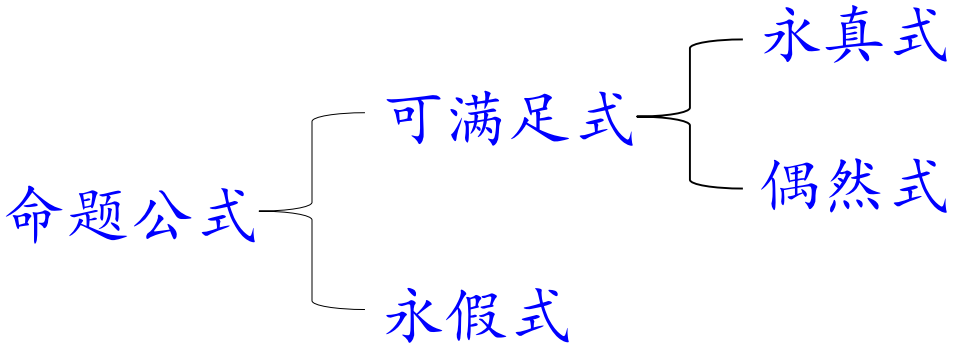
- ¬P∨P是重言式，¬P∧P是矛盾式
- 重言式（矛盾式）定义：

若公式A⇔T，则A为重言式或永真式

若公式A⇔F，则A为矛盾式或永假式

命题公式的分类

- 命题公式的分类可以从真值（本质）的角度进行分类
- 重言式：在任何真值指派下均取真的命题公式，也叫永真式
- 矛盾式：在任何真值指派下均取假的命题公式，也叫永假式
- 可满足式：至少有一种真值指派使其为真的命题公式
- 偶然式：不是重言式，也不是矛盾式



重言式

- 例：用真值表证明$(P \vee Q) \wedge \neg P \rightarrow Q$是重言式。

重言式

- 例：用真值表证明$(P \vee Q) \wedge \neg P \rightarrow Q$是重言式。

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \wedge \neg P$	$(P \vee Q) \wedge \neg P \rightarrow Q$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1

逻辑等价

- 当命题公式P↔Q是重言式时，则称P逻辑等价于Q。也可理解为P与Q等值，即在任何赋值情况下它们都等值，记为P⇔Q，读作“P等价于Q”。

逻辑等价

- 看下面三个公式（$P\rightarrow Q$、$\neg P\vee Q$、$\neg Q\rightarrow\neg P$）的真值表

P	Q	$P\rightarrow Q$	$\neg P\vee Q$	$\neg Q\rightarrow\neg P$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

- 从真值表可以看出，不论对P、Q做何种赋值，$P\rightarrow Q$、$\neg P\vee Q$、$\neg Q\rightarrow\neg P$的真值都相同。即

$$P\rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P\vee Q \Leftrightarrow \neg Q\rightarrow\neg P$$

↔和⇔的关系

- 区别:
  - ↔是逻辑联结词，它出现在命题公式中;
  - ⇔不是逻辑联结词，它表示两个命题公式有逻辑等价这种关系，不属于这两个命题公式的任何一个公式中的符号。
- 联系:
  - P⇔Q，当且仅当P↔Q是重言式。

重要的逻辑等价式

编号	公　　式	
E_1	$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$	交换律
E_1'	$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$	交换律
E_2	$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$	结合律
E_2'	$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$	结合律
E_3	$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	分配律
E_3'	$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	分配律
E_4	$P \vee F \Leftrightarrow P$	同一律
E_4'	$P \wedge T \Leftrightarrow P$	同一律
E_5	$P \vee \neg P \Leftrightarrow T$	排中律
E_5'	$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$	矛盾律
$E_6 E_6'$	$\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$	双重否定律
E_7	$P \vee P \Leftrightarrow P$	等幂律
E_7'	$P \wedge P \Leftrightarrow P$	等幂律

重要的逻辑等价式

编号	公　　式	
E_8	$P \vee T \Leftrightarrow T$	零一律
E_8'	$P \wedge F \Leftrightarrow F$	零一律
E_9	$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$	吸收律
E_9'	$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$	吸收律
E_{10}	$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$	德.摩根定律
E_{10}'	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$	德.摩根定律
E_{11}	$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$	蕴含表达律
E_{12}	$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	
E_{13}	$(P \wedge Q) \rightarrow R \Leftrightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	
E_{14}	$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	等值表达律
E_{15}	$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$	逆反律

重要的逻辑等价式

- 证明德.摩根定律： $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
- 证明：构造两个命题公式的真值表

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

- 因为 $\neg(P \vee Q)$与$\neg P \wedge \neg Q$的真值表相同，所以逻辑等价。

永真蕴含式

- 当命题公式P→Q是重言式时，则称P永真蕴含Q。记为P⇒Q，读作“P永真蕴含Q”。即若P→Q⇔T，则P⇒Q。

永真蕴含式

- 当命题公式P→Q是重言式时，则称P永真蕴含Q。记为P⇒Q，读作“P永真蕴含Q”。即若P→Q⇔T，则P⇒Q。
- 证明方法：

P	Q	P→Q
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

永真蕴含式

- 证明方法：

P	Q	P→Q
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

永真蕴含式

- 证明方法：

P	Q	P→Q
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

让其不可能发生

永真蕴含式

- 证明方法：

P	Q	P→Q
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

让其不可能发生

- （1）假定前件是真，若能推出后件是真，则此蕴含式是真。
- （2）假定后件是假，若能推出前件是假，则此蕴含式是真。

永真蕴含式

- 证明方法：

P	Q	P→Q
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

让其不可能发生

为啥不用考虑?

- （1）假定前件是真，若能推出后件是真，则此蕴含式是真。
- （2）假定后件是假，若能推出前件是假，则此蕴含式是真。

永真蕴含式

- （1）假定前件是真，若能推出后件是真，则此蕴含式是真。

- 例如
  - ¬Q∧(P→Q)→¬P是永真式，记作：¬Q∧(P→Q)⇒¬P
  - 证明1：设¬Q∧(P→Q)是真，则¬Q、P→Q是真，则Q是假，则P是假，因此¬P是真。所以¬Q∧(P→Q) ⇒ ¬P

永真蕴含式

- （2）假定后件是假，若能推出前件是假，则此蕴含式是真。

- 例如
  - ¬Q∧(P→Q)→¬P是永真式，记作：¬Q∧(P→Q)⇒¬P
  - 证明2：设¬P是假，则P是真。分以下两种情况讨论
  - 1）若Q为真，则¬Q为假，则¬Q∧(P→Q)是假；
  - 2）若Q为假，在P为真的前提下，P→Q是假，所以¬Q∧(P→Q)是假；
  - 所以在两种情况下，前件都为假，即 ¬Q∧(P→Q) ⇒ ¬P

重要的永真蕴含式

1. $P \Rightarrow (P \vee Q)$
2. $(P \wedge Q) \Rightarrow P$
3. $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \Rightarrow Q$
4. $((P \rightarrow Q) \wedge \neg Q) \Rightarrow (\neg P)$
5. $(\neg P \wedge (P \vee Q)) \Rightarrow Q$
6. $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \Rightarrow (P \rightarrow R)$
7. $(P \rightarrow Q) \Rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R))$
8. $((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)) \Rightarrow (P \wedge R \rightarrow Q \wedge S)$
9. $((P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)) \Rightarrow (P \leftrightarrow R)$

恒等式和永真蕴含式的两个性质

1. 若A⇔B、B⇔C，则A⇔C；若A⇒B、B⇒C，则A⇒C。
   - 即，逻辑恒等和永真蕴含都是传递的。

恒等式和永真蕴含式的两个性质

1. 若A⇔B、B⇔C，则A⇔C；若A⇒B、B⇒C，则A⇒C。
   - ➢即，逻辑恒等和永真蕴含都是传递的。

■证：

A⇔B、B⇔C，意思是：A的真假与B一致，因而与C一致；

即，$A \leftrightarrow C$为永真，记为：A⇔C。

恒等式和永真蕴含式的两个性质

1. 若A⇔B、B⇔C，则A⇔C；若A⇒B、B⇒C，则A⇒C。
   - ➢即，逻辑恒等和永真蕴含都是传递的。

■证：

A⇔B、B⇔C，意思是：A的真假与B一致，因而与C一致；

即，$A \leftrightarrow C$为永真，记为：A⇔C。

2. 若A⇒B、A⇒C，则A⇒ $B \wedge C$ 。

恒等式和永真蕴含式的两个性质

1. 若A⇔B、B⇔C，则A⇔C；若A⇒B、B⇒C，则A⇒C。
   - ➢即，逻辑恒等和永真蕴含都是传递的。

■证：

A⇔B、B⇔C，意思是：A的真假与B一致，因而与C一致；

即，A↔C为永真，记为：A⇔C。

2. 若A⇒B、A⇒C，则A⇒ B∧C 。

■证：

对于A⇒B和A⇒C，意思是：A为真，则B和C均为真；

所以，B∧C为真，故A→B∧C为永真，记为：A⇒B∧C。

代入规则

- 将重言式A中的某个命题变元p的所有出现都代换成命题公式B，得到的新命题公式也是重言式。
- 例如：F=(P→Q)↔(¬Q→¬P)是永真式，若用公式A∧B代换命题变元P得到新公式：

$$F1=((A\wedge B)\rightarrow Q)\leftrightarrow(\neg Q\rightarrow\neg(A\wedge B)),$$

- F1仍是永真式。
- 因为重言式F的真值与P的取值状况无关，恒为真。

替换规则

- 设有恒等式A⇔B，若在公式C中出现A的地方替换以B，而得到公式D，则C⇔D。
- 看一下这个公式C：(Q∨P)∧(Q∨¬Q)
- 我们知道(Q∨¬Q) ⇔T，(Q∨¬Q) 是C中的一部分，即子公式，将(Q∨¬Q) 替换成T，得到D公式：(Q∨P)∧T，可知 (Q∨P)∧(Q∨¬Q) ⇔ (Q∨P)∧T
- 因为A和B在任何赋值下都等值，所以用B替换A不会改变C的真值。
- 注意：不要求全部出现都替换。

代入规则与替换规则的区别

	代入规则	替换规则
使用对象	任意永真式	任意命题公式
代换对象	任意命题变元	任意子公式
代换物	任意命题公式	任意与代换对象等价的命题公式
代换方式	代替同一命题变元的所有出现	代换子公式的某些出现
代换结果	仍为永真式	与原公式等价

证明逻辑等价和永真蕴含式

- 证明命题公式等值常用的方法有：真值表法、蕴含法、公式法（直接证法）等。

1. 真值表法：
   - 例：证明$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

P	Q	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$P \leftrightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1

证明逻辑等价和永真蕴含式

2. 对赋值进行讨论：

- 证明方法：
  - （1）假定前件是真，能否推出后件是真。
  - （2）假定后件是假，能否推出前件是假。

证明逻辑等价和永真蕴含式

例子

证明：$Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

令前件$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$为真，则$\neg Q$为真，且$P \rightarrow Q$为真。$\neg Q$为真说明Q为假，则P为假。因此$\neg P$为真。

证明：$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)$

令后件$(P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)$为假，则$P \wedge R$为真，$Q \wedge S$为假,于是P、R均为真，而Q和S至少一个为假。于是P、R均为真，而Q和S至少一个为假。因$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)$为假。故上述蕴含式成立。

证明逻辑等价和永真蕴含式

3. 等值演算法

- 利用已知的重言式、逻辑等价式和逻辑蕴涵式，采用代入规则和替换规则进行演算
- 常用的等值演算公式见教材（表1.2-1）。

■证明：$p\rightarrow(q\rightarrow r)\Leftrightarrow(p\wedge q)\rightarrow r$

■证：

$p\rightarrow(q\rightarrow r)$	
$\Leftrightarrow\neg p\vee(\neg q\vee r)$	蕴含表达式，置换规则
$\Leftrightarrow(\neg p\vee\neg q)\vee r$	结合律，置换规则
$\Leftrightarrow\neg(p\wedge q)\vee r$	德摩根律，置换规则
$\Leftrightarrow(p\wedge q)\rightarrow r$	蕴含表达式，置换规则

对偶原理

- 定义1.2-1:
  - 设有公式A，其中仅有联结词∧、∨、¬，在A中，将∧、∨、T、F分别换成∨、∧、F、T，得到公式A^*，称A^*为A的对偶公式。
- 显然，对偶是相互的。
- 例
  1. P∨F的对偶式是?

对偶原理

- 定义1.2-1:
  - 设有公式A，其中仅有联结词∧、∨、¬，在A中，将∧、∨、T、F分别换成∨、∧、F、T，得到公式A^*，称A^*为A的对偶公式。
- 显然，对偶是相互的。
- 例
  1. P∨F的对偶式是？ P∧T

对偶原理

- 定义1.2-1:
  - 设有公式A，其中仅有联结词∧、∨、¬，在A中，将∧、∨、T、F分别换成∨、∧、F、T，得到公式A^*，称A^*为A的对偶公式。
- 显然，对偶是相互的。
- 例
  1. P∨F的对偶式是？ P∧T
  2. ¬P∨(Q∧R)的对偶式是?

对偶原理

- 定义1.2-1:
  - 设有公式A，其中仅有联结词∧、∨、¬，在A中，将∧、∨、T、F分别换成∨、∧、F、T，得到公式A^*，称A^*为A的对偶公式。
- 显然，对偶是相互的。
- 例
  1. P∨F的对偶式是？ P∧T
  2. ¬P∨(Q∧R)的对偶式是？ ¬P∧(Q∨R)

对偶原理

- 定义1.2-1:
  - 设有公式A，其中仅有联结词∧、∨、¬，在A中，将∧、∨、T、F分别换成∨、∧、F、T，得到公式A^*，称A^*为A的对偶公式。
- 显然，对偶是相互的。
- 例
  1. P∨F的对偶式是？ P∧T
  2. ¬P∨(Q∧R)的对偶式是？ ¬P∧(Q∨R)
  3. P→Q的对偶式是？

对偶原理

- 定义1.2-1：
  - 设有公式A，其中仅有联结词∧、∨、¬，在A中，将∧、∨、T、F分别换成∨、∧、F、T，得到公式A^*，称A^*为A的对偶公式。
- 显然，对偶是相互的。
- 例
  1. P∨F的对偶式是？ P∧T
  2. ¬P∨(Q∧R)的对偶式是？ ¬P∧(Q∨R)
  3. P→Q的对偶式是？ ¬P∧Q
     - P→Q⇔¬P∨Q，对偶式为：¬P∧Q

对偶原理相关定理

- 定理1.2-1：设A和A^*是对偶式，$P_1,P_2,...,P_n$是出现在A和A*中的所有命题变元，于是：

$$\neg A(P_1,P_2,...,P_n)\Leftrightarrow A^*(\neg P_1,\neg P_2,...,\neg P_n)$$

- 例
  - $A(P,Q,R)=\neg P\vee(Q\wedge R)$;
  - $A^*(P,Q,R)=\neg P\wedge(Q\vee R)$

    因为，$\neg A=\neg(\neg P\vee(Q\wedge R))=P\wedge\neg(Q\wedge R)=P\wedge(\neg Q\vee\neg R)$

    所以，$A^*(\neg P,\neg Q,\neg R)=P\wedge(\neg Q\vee\neg R)$

对偶原理相关定理

- 定理1.2-2（对偶原理）：

  设A，B是命题公式，如果$A \Leftrightarrow B$，则$A^* \Leftrightarrow B^*$

- 例

  $P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$

  $P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$

- 定理1.2-3:

  - 设A，B是命题公式，如果$A \Rightarrow B$，则$B^* \Rightarrow A^*$

- 例

  $P \Rightarrow P \vee Q$

  $P \wedge Q \Rightarrow P$

1.3 范式

范式概念

- 每个命题公式都会存在很多形式不同，但与之逻辑等价的公式。
- 范式：在命题公式的多个逻辑等价的形式中，较为符合“标准”或“规范”的一种形式。

析取范式

- 命题公式A如果可以等价地写成如下形式:

$A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n \ (n \geq 1)$

其中每个项$A_i \ (i=1, 2, \ldots, n)$是命题变元或其否定形式的合取式，称该公式为A的析取范式。

- 例：$P \rightarrow Q$的析取范式为$\neg P \vee Q$

析取范式

- 例： 求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的析取范式。

析取范式

■例： 求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的析取范式。

$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R \Leftrightarrow((P\rightarrow Q)\wedge(Q\rightarrow P))\rightarrow R$

析取范式

■例： 求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的析取范式。

$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R \Leftrightarrow((P\rightarrow Q)\wedge(Q\rightarrow P))\rightarrow R$

$\Leftrightarrow\neg((\neg P\vee Q)\wedge(P\vee\neg Q))\vee R$

析取范式

■例： 求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的析取范式。

$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R \Leftrightarrow((P\rightarrow Q)\wedge(Q\rightarrow P))\rightarrow R$

$\Leftrightarrow\neg((\neg P\vee Q)\wedge(P\vee\neg Q))\vee R$

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge Q)\vee R$

合取范式

- 命题公式A如果可以等价地写成如下形式:

$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ $(n \geq 1)$

其中每个项A_i $(i=1, 2,\ldots, n)$是命题变元或其否定形式的析取式，称该公式为A的合取范式。

- 例： $P \rightarrow Q$的合取范式为$\neg P \vee Q$
- 思考一下： $\neg P \vee Q$为啥既是$P \rightarrow Q$的析取范式又同时是合取范式?

析取范式

- 例： 求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的合取范式。

析取范式

- 例： 求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的合取范式。

$$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R \Leftrightarrow \neg((P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q))\vee R$$

析取范式

- 例： 求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的合取范式。

$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R \Leftrightarrow \neg((P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q))\vee R$ ？哪个公式?

析取范式

■例： 求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的合取范式。

$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R \Leftrightarrow \neg((P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q))\vee R$

$\Leftrightarrow((\neg P\vee\neg Q)\wedge(P\vee Q))\vee R$

析取范式

■例： 求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的合取范式。

$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R \Leftrightarrow \neg((P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q))\vee R$

$\Leftrightarrow((\neg P\vee\neg Q)\wedge(P\vee Q))\vee R$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee\neg Q\vee R)\wedge(P\vee Q\vee R)$

析取范式和合取范式

- 从定义可以看出:
- 在析取范式和合取范式中只有联结词“$\neg$, $\wedge$, $\vee$”
- “$\neg$”在命题变元之前。

- 利用逻辑等价式、代入规则、置换规则，可以求出任意一个公式的析取范式和合取范式。

求范式的一般步骤

- （1）消去公式中的联结词→和↔

P→Q转化为¬P ∨ Q （蕴含表达式）

P↔Q化为(¬P∨Q)∧(P∨¬Q)或者(P∧Q)∨(¬P∧¬Q)（等值表达式）

求范式的一般步骤

- （1）消去公式中的联结词→和↔

P→Q转化为¬P ∨ Q （蕴含表达式）

P↔Q化为(¬P∨Q)∧(P∨¬Q)或者(P∧Q)∨(¬P∧¬Q)（等值表达式）

- （2）利用德摩根律将否定连接词¬向内深入，移到命题变元之前，最后将¬¬P转化为P。

求范式的一般步骤

- （1）消去公式中的联结词→和↔

P→Q转化为¬P ∨ Q （蕴含表达式）

P↔Q化为(¬P∨Q)∧(P∨¬Q)或者(P∧Q)∨(¬P∧¬Q) （等值表达式）

- （2）利用德摩根律将否定连接词¬向内深入，移到命题变元之前，最后将¬¬P转化为P。
- （3）利用分配律、幂等律等公式进行整理，得到析取或者合取范式。

求范式的一般步骤

- 求¬P → ¬(P →Q)的析取范式和合取范式

求范式的一般步骤

- 求$\neg P \rightarrow \neg(P \rightarrow Q)$的析取范式和合取范式

- $\neg P \rightarrow \neg(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \rightarrow \neg(\neg P \vee Q)$

$\Leftrightarrow P \vee \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow P \vee (P \wedge \neg Q)$ （析取范式）

$\Leftrightarrow (P \vee P) \wedge (P \vee \neg Q) \Leftrightarrow P \wedge (P \vee \neg Q)$ （合取范式）

范式的唯一性问题

- 一个公式的析取范式或合取范式不是唯一的。
- P，　$P \vee (P \wedge \neg Q)$都是 $\neg P \rightarrow \neg(\neg P \vee Q)$的析取范式
- 为什么?

范式的唯一性问题

- 一个公式的析取范式或合取范式不是唯一的。
- P，　$P \vee (P \wedge \neg Q)$都是 $\neg P \rightarrow \neg(\neg P \vee Q)$的析取范式
- 为什么?
- P，　$P \wedge (P \vee \neg Q)$都是 $\neg P \rightarrow \neg(\neg P \vee Q)$的合取范式
- 为什么?

范式的唯一性问题

- 一个公式的析取范式或合取范式不是唯一的。
- P，　P∨(P∧¬Q)都是 ¬P → ¬(¬ P ∨ Q)的析取范式
- P，　P∧(P∨¬Q)都是 ¬P → ¬(¬ P ∨ Q)的合取范式
- 公式的析取范式有可能同时又是合取范式
- ¬P∨Q既是P →Q的析取范式又是合取范式

范式的唯一性问题

- 一个公式的析取范式或合取范式不是唯一的。
- P，　$P\vee(P\wedge\neg Q)$都是 $\neg P\rightarrow\neg(\neg P\vee Q)$的析取范式
- P，　$P\wedge(P\vee\neg Q)$都是 $\neg P\rightarrow\neg(\neg P\vee Q)$的合取范式
- 公式的析取范式有可能同时又是合取范式
- $\neg P\vee Q$既是$P\rightarrow Q$的析取范式又是合取范式
- 能否找到“最规范”的范式?

主析取范式

- 极小项定义：是n个命题变元的合取式，其中每个变元必出现且仅出现一次（以本身或否定形式），称这个合取式为极小项。
- 例如：含有两个变元（P和Q）的极小项有哪些？

主析取范式

- 极小项定义：是n个命题变元的合取式，其中每个变元必出现且仅出现一次（以本身或否定形式），称这个合取式为极小项。
- 例如：含有两个变元（P和Q）的极小项：

  $P \wedge Q$，$\neg P \wedge Q$，$P \wedge \neg Q$，$\neg P \wedge \neg Q$

- 若有n个命题变元，则构成的极小项有？个。

主析取范式

- 极小项定义：是n个命题变元的合取式，其中每个变元必出现且仅出现一次（以本身或否定形式），称这个合取式为极小项。
- 例如：含有两个变元（P和Q）的极小项：

  $P \wedge Q$，$\neg P \wedge Q$，$P \wedge \neg Q$，$\neg P \wedge \neg Q$

- 若有n个命题变元，则构成的极小项有2^n个。

主析取范式

- 在变元较多的情况下，2^n的数量较大。因此，需要给极小项编码。
- 极小项编码：命题变元本身=1，其否定形式=0，用m_i表示
- 例：$P \wedge Q$是m_3（3=11），$\neg P \wedge Q$是m_1（1=01），$P \wedge \neg Q$是m_2（1=10），$\neg P \wedge \neg Q$是m_0（0=00）
- $P \wedge Q \wedge R$?
- $P \wedge \neg Q \wedge \neg R$?

主析取范式

- 在变元较多的情况下，2^n的数量较大。因此，需要给极小项编码。
- 极小项编码：命题变元本身=1，其否定形式=0，用m_i表示
- 例：$P \wedge Q$是m_3（3=11），$\neg P \wedge Q$是m_1（1=01），$P \wedge \neg Q$是m_2（2=10），$\neg P \wedge \neg Q$是m_0（0=00）
- $P \wedge Q \wedge R$?　　m_7（7=111）
- $P \wedge \neg Q \wedge \neg R$?　　m_4（4=100）

极小项

- 观察含有两个变元的所有极小项的真值表

编码			m_{00}	m_{01}	m_{02}	m_{03}
	P	Q	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$P \wedge Q$
m_{00}	0	0	1	0	0	0
m_{01}	0	1	0	1	0	0
m_{02}	1	0	0	0	1	0
m_{03}	1	1	0	0	0	1

极小项

- 观察含有两个变元的所有极小项的真值表

编码			m_{00}	m_{01}	m_{02}	m_{03}
	P	Q	¬P∧¬Q	¬P∧Q	P∧¬Q	P∧Q
m_{00}	0	0	1	0	0	0
m_{01}	0	1	0	1	0	0
m_{02}	1	0	0	0	1	0
m_{03}	1	1	0	0	0	1

- 每个极小项当其真值指派与编码相同时，其真值为T，在其余2^n-1中指派情况下均为F；
  - 例如：¬P∧Q，编码为01，若真值指派是01，则(¬P∧Q)=T
  - 全体极小项的析取式为永真式。$m_0 \vee m_1 \vee \ldots m_{2^n-1} \Leftrightarrow T$

主析取范式

- 主析取范式：若一个命题公式的析取范式为$A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$ （n>1），其中每个A_i都是极小项，则称之为该命题的主析取范式。

主析取范式求法

- 主析取范式求法

- 真值表法

（1）列出给定公式的真值表

（2）找出该公式真值表中每个为1赋值所对的极小项。

（3）用∨联结上述极小项即可。

主析取范式求法

■例： 求P→Q和P↔Q的主析取范式

编码	P	Q	P→Q	P↔Q
m_0	0	0	1	1
m_1	0	1	1	0
m_2	1	0	0	0
m_3	1	1	1	1

$P \to Q \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow m_0 \vee m_3$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

主析取范式求法

- 主析取范式求法

- 公式演算法

（1）先写出给定公式的析取范式

$$A_1 \vee A_2 \vee \ldots A_n$$

（2）为了使每个A_i都变成极小项，对缺少变元的项A_i要补全变元，比如缺少变元R，要用“$\wedge(R \vee \neg R)$”的形式进行补R。

（3）用分配律等公式加以整理。

主析取范式求法

- 例： 求P → Q和P ↔Q的主析取范式

主析取范式求法

■例： 求$P \rightarrow Q$和$P \leftrightarrow Q$的主析取范式

解： $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ --去掉其他联结词

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q)$ --补充变元

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$
--用分配律展开

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

主合取范式

- 极大项定义：是n个命题变元的析取式，其中每个变元必出现且仅出现一次（以本身或否定形式），称这个析取式为极大项。
- 若有n个命题变元，则构成的极大项有？个

主合取范式

- 极大项定义：是n个命题变元的析取式，其中每个变元必出现且仅出现一次（以本身或否定形式），称这个析取式为极大项。
- 若有n个命题变元，则构成的极大项有2^n个。

主合取范式

- 极大项的编码：与极小项是相反的
- 命题变元本身=0，其否定形式=1。用M_i表示
- 例：$P \vee Q$是M_0 (0=00)；$\neg P \vee Q$是M_2 (2=10)；$P \vee \neg Q$是M_1 (1=01)；$\neg P \vee \neg Q$是M_3 (3=11)。
- 同样编码的极大项和极小项就差一个$\neg$，即$M_i \Leftrightarrow \neg m_i$
- 例：$M_3 \Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee \neg R \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge Q \wedge R) \Leftrightarrow \neg m_3$

极大项

- 观察含有两个变元的所有极大项的真值表

编码			M_{00}	M_{01}	M_{02}	M_{03}
	P	Q	$P \vee Q$	$P \vee \neg Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg P \vee \neg Q$
M_{00}	0	0	0	1	1	1
M_{01}	0	1	1	0	1	1
M_{02}	1	0	1	1	0	1
M_{03}	1	1	1	1	1	0

- 每个极大项当其真值指派与编码相同时，其真值为F，在其余2^n-1中指派情况下均为T;
  - 全体极大项的合取式为F。$M_0 \wedge M_1 \wedge \ldots M_{2^n-1} \Leftrightarrow F$

主合取范式

- 主合取范式：若一个命题的合取范式为$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ （n>1）,其中每个A_i都是极大项，则称之为该命题的主合取范式。

主合取范式求法

- 主合取范式求法

- 真值表法

（1）列出给定公式的真值表

（2）找出该公式真值表中每个为0赋值所对的极大项。

（3）用∧联结上述极大项即可。

主合取范式求法

■例： 求P → Q和P ↔Q的主合取范式

编码	P	Q	P → Q	P ↔Q
M_0	0	0	1	1
M_1	0	1	1	0
M_2	1	0	0	0
M_3	1	1	1	1

$P \rightarrow Q \Leftrightarrow M_2 \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow M_1 \wedge M_2$

$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$

主合取范式求法

- 主合取范式求法

- 公式演算法

（1）先写出给定公式的合取范式

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_n$$

（2）为了使每个A_i都变成极大项，对缺少变元的项A_i要补全变元，比如缺少变元R，要用“$\vee(R \wedge \neg R)$”的形式进行补R。

（3）用分配律等公式加以整理。

主合取范式求法

- 例： 求P → Q →R的主合取范式

主合取范式求法

■例：求$P \rightarrow Q \rightarrow R$的主合取范式

解：$P \rightarrow Q \rightarrow R$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R$ --去掉其他联结词

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$

$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$ --化为合取范式

$\Leftrightarrow (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$ --补充变元

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$ --用分配律展开

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

1.4 联结词的扩充与归约

功能完备集

- 我们已经讨论了主析取范式和主合取范式。无论是主析取范式或是主合取范式，它们都只用到了三个命题联结词，分别是¬、∧、∨。那么为什么这三个命题联结词的联合使用就能等价地代表所有的命题公式了呢？接下来我们讨论下联结词的完备性。

功能完备集

- 如果任意一个命题公式都可以用仅包含某个联结词集中的联结词表示出来，则称这个联结词集是功能完备的。
- 目前使用的{¬、∧、∨、→、↔}是功能完备集
- 还有其他的功能完备集吗？
  - 考虑到任意真值函数都能用主析取范式和主合取范式来表达，而它们只有三种联结词¬、∧、∨。
- {¬、∧、∨}是功能完备集。

冗余联结词

- 在一个联结词集中，如果某个联结词可以用集合中其他联结词来定义，则称这个联结词是冗余联结词。
- {¬、∧、∨、→、↔}是否存在冗余联结词?
- $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$，所以→是冗余联结词。
- {¬、∧、∨、↔}中还有冗余联结词吗?
- {¬、∧、∨}中还有冗余联结词吗?

冗余联结词

- {¬、∧、∨}中还有冗余联结词吗？

冗余联结词

- {¬、∧、∨}中还有冗余联结词吗？
- $P \vee Q \Leftrightarrow \neg\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q)$
- $P \wedge Q \Leftrightarrow \neg\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q)$
- 在{¬、∧、∨}中，∧是冗余联结词
- 在{¬、∧、∨}中，∨也是冗余联结词

极小功能完备集

- 如果一个功能完备集不含中冗余联结词，则称这个功能完备集是极小的。
- {¬、∧}、{¬、∨}、{¬、→}都是极小功能完备集
- 是否还有比两个联结词数量更少的极小功能完备集?

仅包含单个联结词的功能完备集

- 此处介绍一个仅包含单个联结词的功能完备集
- 定义联结词↓（或非，Peirce记号） $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$
- {↓} 是功能完备集，证明思路：用↓去定义功能完备集中的每一个联结词，如{¬、∨}。
- $\neg P \Leftrightarrow \neg(P \vee P) \Leftrightarrow P \downarrow P$
- $P \vee Q \Leftrightarrow \neg\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg(P \downarrow Q) \Leftrightarrow (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$

判断联结词集合是否是全功能的

- 一般地说，要判断联结词集合A是不是全功能的，只需选取一个全功能联结词集合B，一般选{¬、∨}或{¬、∧}，若B中每一个联结词都能用A中的联结词表达，则A是全功能的，否则A不是全功能的。

1.5 推理规则和证明方法

推理规则

- 我们前面讲过，逻辑学是干什么的呢？是研究人的思维的。数理逻辑呢？是用数学的方法去研究人的思维。那么人的思维的主要表现形式是什么呢？是推理!

推理规则

- 推理：由一个或几个判断得出另一个新判断的思维形式。其中，
  - 已知的判断叫做前提；
  - 新的判断叫做结论；
  - 列出前提演变到结论的过程叫做论证。
- 逻辑的主要功能是提供推理的规则或论证的原理；
  - 从一组给定的前提出发，根据推理规则得到的结论称为有效结论，论证才是有效的。
- 建立逻辑学的主要目的在于探索出这一套完整的规则，按照这些规则，就可以确定任何特定论证是否有效。

推理规则

- 推理的过程就是证明永真蕴含式的过程。
- 令$H_1, H_2,\ldots, H_n$是已知的命题公式（前提），若有$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow C$，则称C是$H_1, H_2,\ldots, H_n$的有效结论，简称结论。

推理规则

- 为了推理，我们引进两个推理规则:
- 前提引用规则（P规则）：在证明的任何步骤上都可以引用前提。
- 结论引用规则（T规则）：在证明的任何步骤上所得到的结论都可以在其后的证明中引用。

重要的永真蕴含式

1. $P \Rightarrow (P \vee Q)$
2. $(P \wedge Q) \Rightarrow P$
3. $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \Rightarrow Q$
4. $((P \rightarrow Q) \wedge \neg Q) \Rightarrow (\neg P)$
5. $(\neg P \wedge (P \vee Q)) \Rightarrow Q$
6. $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \Rightarrow (P \rightarrow R)$
7. $(P \rightarrow Q) \Rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R))$
8. $((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)) \Rightarrow (P \wedge R \rightarrow Q \wedge S)$
9. $((P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)) \Rightarrow (P \leftrightarrow R)$

直接推理

- 直接推理
- 间接推理：条件论证、反证法

- 直接推理就是由一组前提，利用一些公认的推理规则，根据已知的等价或蕴含公式，推演得到有效结论。在推演的过程中，一般较多地用到P规则和T规则。
- 推理实际上就是证明永真蕴含的过程。为了使推理过程更加简单、明确，推理使用了另外一种书写格式。

直接推理

- 求证P→Q，Q→R，P⇒R
- 证明:

序号	前提或者结论	注释
(1)	P	P
(2)	P→Q	P
(3)	Q	T，1，2，I
(4)	Q→R	P
(5)	R	T，3，4，I

核心公式：(P∧(P→Q))⇒Q

直接推理

- 推理格式:
- 第一列为步骤号;
- 第二列为给定前提或得出的结论;
- 第三列为注释列，标明是前提还是得到的结论，以及此结论是从哪几步得到的，所用公式的类型。

直接推理

- 求证$\neg (P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$

直接推理

- 求证$\neg (P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$

序号	前提或者结论	注释
(1)	$\neg R$	P
(2)	$Q \vee R$	P
(3)	Q	T，1，2，I
(4)	$\neg(P \wedge Q)$	P
(5)	$\neg P \vee \neg Q$	T，4，E
(6)	$\neg P$	T，3，5，I

什么时候写I，什么时候写E?

直接推理

- 实际上推理的过程就是证明永真蕴含式的过程。我们用证明永真蕴含式的方法来证明（前件为真，后件也为真）：$\neg (P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$

直接推理

- 实际上推理的过程就是证明永真蕴含式的过程。我们用证明永真蕴含式的方法来证明（前件为真，后件也为真）：$\neg (P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$

证明：假设$\neg (P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R$为T，则$\neg (P \wedge Q)$，$(Q \vee R)$，$\neg R$均为T，由$\neg R$为T，知R为F，又由$Q \vee R$为T，知Q为T。$\neg (P \wedge Q)$为T，而$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$，$\neg P \vee \neg Q$为T。$\neg Q$为F，则$\neg P$为T。

直接推理

- 求证$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$, $\neg R \vee P$, $Q \Rightarrow R \rightarrow S$

直接推理

■求证$P\rightarrow(Q\rightarrow S)$, $\neg R \vee P$, $Q \Rightarrow R\rightarrow S$

序号	前提或者结论	注释
(1)	Q	P
(2)	$P\rightarrow(Q\rightarrow S)$	P
(3)	$\neg P \vee (\neg Q \vee S)$	T, 2, E
(4)	$\neg P \vee (S \vee \neg Q)$	T, 3, E
(5)	$(\neg P \vee S) \vee \neg Q$	T, 4, E
(6)	$\neg P \vee S$	T, 1, 5, I
(7)	$P\rightarrow S$	T, 6, E
(8)	$\neg R \vee P$	P
(9)	$R\rightarrow P$	T, 8, E
(10)	$R\rightarrow S$	T, 7, 9, I

直接推理

- 符号化下面语句的推理过程，并指出推理是否正确。“如果甲是冠军，则乙或丙将得亚军；如果乙得亚军，则甲不能得冠军；如果丁得亚军，丙不能得亚军；事实是甲已得冠军，可知丁不能得亚军”。
- 解：设 A：甲得冠军；B：乙得亚军；
  C：丙得亚军；D：丁得亚军。

推理过程符号化为

- $A \rightarrow (B \vee C),\ B \rightarrow \neg A,\ D \rightarrow \neg C,\ A \Rightarrow \neg D$

直接推理

- 解：　设 A：甲得冠军；B：乙得亚军；
  C：丙得亚军；D：丁得亚军。

推理过程符号化为

- $A \rightarrow (B \vee C), B \rightarrow \neg A, D \rightarrow \neg C, A \Rightarrow \neg D$

编号	公　式	依　据
(1)	A	P
(2)	$A \rightarrow (B \vee C)$	P
(3)	$B \vee C$	T (1)，(2)，I
(4)	$\neg(\neg A)$	T (1)，E
(5)	$B \rightarrow \neg A$	P
(6)	$\neg B$	T (4)，(5)，I
(7)	C	T (3)，(6)，I
(8)	$D \rightarrow \neg C$	P
(9)	$\neg D$	T (7)，(8)，I

条件推理

- 如果要证明的结论是R→S的形式，则可以把结论中R→S的前件R作为附加前提，与给定的前提一起推出后件S即可。
- 那么条件推理是否是正确的呢？

条件推理

- 定理：如果$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$，则

$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$

证明：因为$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$，则$(H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$是永真式。

$(H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$

$\Leftrightarrow \neg (H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R) \vee S$

$\Leftrightarrow ((\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n) \vee \neg R) \vee S)$

$\Leftrightarrow \neg (H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n) \vee (\neg R \vee S)$

$\Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow S)$

因为$(H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$是永真式，所以$(H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow S)$是永真式。

即$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$，定理得证。

条件推理

- 我们把上述定理写成如下规则：CP规则
- CP规则（Conditional Proof）：

如果$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$，则

$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$

条件推理

- 求证$P\rightarrow(Q\rightarrow S)$，$\neg R\vee P$，$Q\Rightarrow R\rightarrow S$

序号	前提或者结论	注释
(1)	R	P，附加前提
(2)	$\neg R\vee P$	P
(3)	P	T，1，2，I
(4)	$P\rightarrow(Q\rightarrow S)$	P
(5)	$Q\rightarrow S$	T，3，4，I
(6)	Q	P
(7)	S	T，5，6，I
(8)	$R\rightarrow S$	CP

条件推理

- 符号化下面语句的推理过程，并指出推理是否正确。
- “如果小张和小王去看电影，则小李也去看电影；小赵不去看电影或小张去看电影；小王去看电影；所以，当小赵去看电影时，小李也去看。
- 解　设 P：小张去看电影；Q：小王去看电影；
  R：小李去看电影；S：小赵去看电影。

推理过程符号化为

- $P \wedge Q \rightarrow R, \neg S \vee P, Q \Rightarrow S \rightarrow R$

条件推理

- 求证$P \wedge Q \rightarrow R, \neg S \vee P, Q \Rightarrow S \rightarrow R$

序号	前提或者结论	注释
(1)	S	P，附加前提
(2)	$\neg S \vee P$	P
(3)	P	T，1，2，I
(4)	Q	P
(5)	$P \wedge Q$	T，3，4，I
(6)	$P \wedge Q \rightarrow R$	P
(7)	R	T，5，6，I
(8)	$S \rightarrow R$	CP

反证法

- **不相容定义** 如果对于出现在公式$H_1, H_2, \ldots, H_n$中的命题变元的任何一组真值指派，公式$H_1, H_2, \ldots, H_n$中至少有一个为假，即它们的合取式$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n$是矛盾式，则称公式$H_1, H_2, \ldots, H_n$是不相容的。否则称公式$H_1, H_2, \ldots, H_n$是相容的。

- **反证法**:

  - 若要证明$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow C$，只要证明$\{H_1, H_2, \ldots H_n, \neg C\}$是不相容的。即只要证明$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge \neg C$是个矛盾式即可。

反证法

- 证明：$R\rightarrow\neg Q$、$R\vee S$、$S\rightarrow\neg Q$、$P\rightarrow Q\Rightarrow\neg P$
- 用反证法，将$\neg(\neg P)$作为假设前提，添加到前提集合中，然后推出矛盾。

编 号	公　式	依　　据
（1）	¬（¬P）	假设前提
（2）	P	T（1）,E
（3）	P→Q	P
（4）	Q	T（1），（2）,I
（5）	R→¬Q	P
（6）	¬R	T（4），（5）,E, I
（7）	R∨S	P
（8）	S	T（6），（7）,I
（9）	S→¬Q	P
（10）	¬Q	T（8），（9）,I
（11）	Q∧¬Q	T（4），（10）,I

1.6 谓词和量词

问题导出

- 三段论：
- 凡是人都会死，苏格拉底是人，所以，苏格拉底会死。

P：凡是人都会死（大前提）

Q：苏格拉底是人（小前提）

R：所以，苏格拉底会死（结论）

- 命题逻辑的形式化结果：$(P \wedge Q) \rightarrow R$

问题导出

- 这是一个著名的三段论推理，P是大前提，Q是小前提，R是结论。但是，一个正确推理$(P \wedge Q) \rightarrow R$在命题逻辑中并不是永真式。为什么？

问题导出

- 这是一个著名的三段论推理，P是大前提，Q是小前提，R是结论。但是，一个正确推理$(P \wedge Q) \rightarrow R$在命题逻辑中并不是永真式。为什么？
- 因为命题P、Q、R在句子内部有联系。但是，如果只是把命题表示成一个大写字母，就掩盖了这种联系。也就是说一个命题仅仅用一个大写字母表示的方式太粗糙了，必须加以细化，用另外的表达方式来表示命题。

谓词

- 命题是表达判断的陈述句，将其细分，表达出主语、谓语及宾语（若有的话），而一个句子中“谓语”最为重要，这就提出了谓词的概念。

个体

- 个体：能够独立存在的具体或抽象的事物，称之为个体。个体一般用小写字母表示。

例如：小张、小李、8、沈阳、社会主义都是个体。

个体常项：

- 表示具体的或特定的个体，一般用a,b,c,…等表示;

个体变元：

- 表示抽象的或泛指的个体，泛指某一个个体，一般用x, y, z,...等表示。

谓词

- 谓词：用来刻画个体属性或者表达个体之间关系的词，即为谓词。谓词一般用大写字母表示。

谓词

- 谓词：用来刻画个体属性或者表达个体之间关系的词，即为谓词。谓词一般用大写字母表示。
- 例子，在以前学习的命题逻辑中，
  - P: “张三是个大学生”，
  - Q: “李四是个大学生”。

谓词

- 谓词：用来刻画个体属性或者表达个体之间关系的词，即为谓词。谓词一般用大写字母表示。
- 例子，在以前学习的命题逻辑中，
  - P: “张三是个大学生”，
  - Q: “李四是个大学生”。
- 在谓词逻辑中，
  - A: “是个大学生”，
  - t: “张三”，
  - f: “李四”，则
  - A(t): “张三是个大学生”，
  - A(f): “李四是个大学生”。
  - 从符号A(t)、A(f)中可看出张三和李四都是大学生的共性。

谓词

- 设Q：大于，那么命题3>7，可表示为Q(3,7)。
- 设B：表示为在。。。与。。。之间，那么命题点a在点b与点c之间表示为B(a, b, c)。
- 一个命题，若其中个体是个体常项，则该命题用谓词后边加括号，括号内是若干个体的表示。

n元谓词

- 定义：
  - n元谓词，表示n个个体之间关系的谓词。
  - 用$P(x_1,x_2,\ldots,x_n)$表示。
- 一元谓词：
  - n=1时，表示x_1具有性质P。
- 多元谓词：
  - $n\geq 2$时，表示$x_1,x_2,\ldots,x_n$具有关系P。
- 0元谓词：
  - 不含个体变元的谓词。如F(x)为一元谓词、P(x,y)为二元谓词，而F(a)、G(a,b)都是个体常项，没有个体变元，因此是0元谓词，即一般的命题。

谓词

- 谓词常元:
  - 表示具体性质或关系的谓词，一般用大写字母表示。P: “是大学生”，F: “是质数”。
- 谓词变元:
  - 表示抽象的、泛指的性质或关系的谓词。
  - 如：x与y具有关系L，x，y都是个体变元，谓词为L。
- 本课程仅讨论谓词常元。

谓词

注意：

1. 谓词中个体词的顺序十分重要，不能随意变更。
   - F(x,y)：x是y的父亲
   - 若命题F(b,c)为“真”，但命题F(c,b)为“假”；
2. S(a)与S(x)的不同：
   - 如S(x)：x是一个三好学生，a为小张；
   - S(a)是有真值的，但S(x)却没有真值。

命题函数

- 命题函数
  - 单独一个谓词不是命题，只有当这个谓词后面紧跟具体个体后才是命题。
- 例：设P表示“是大学生”，
  - a：张三；b：老虎；c：桌子。
  - 则P(a)、P(b)和P(c)均表达了命题。
- P表示“是大学生”，x表示变元(个体变元)
  - 则P(x)表示“x是大学生”，称P(x)是命题函数，P(x)不是命题。

命题函数

- 同理
- 例： A(x): x身体好。
  G(x,y): x>y。
  B(x,y,z): 点x在点y与点z之间。
- 这些都是命题函数。
- 具体命题的谓词表示形式和n元谓词是不同的，前者是有真值的，而后者不是命题，它的真值是不确定的。
- 一个n元谓词不是一个命题，但将n元谓词中的个体变元都用具体的个体取代后，就成为一个命题。而且，个体变元取不同的值对是否成为命题及命题的真值有很大的影响。

命题函数

- 复合命题函数
  - 将若干个简单命题函数用逻辑联结词联结起来，构成的表达式，称之为复合命题函数；
- 逻辑联结词¬、∧、∨、→、↔的意义与命题演算中的解释完全一样。
- 例子：A(x): x身体好。B(x): x学习好。C(x): x工作好。
- ¬A(x) →(¬B(x) ∧ ¬C(x))表示：如果x身体不好，则x的学习与工作都不会好。

量词

■量词：在命题中表示个体数量的词，称之为量词。

例如：有些人是大学生。

所有事物都是发展变化的。

“有些”，“所有的”，就是对个体量化的词。

有两种量词：

■全称量词，记作∀

➢∀x：所有的x；任意的x；一切的x；每一个x；等等。

■存在量词，记作∃

➢∃x：有些x；至少有一个x；某一些x；存在x；等等。

量词

- 量词的指导变元：量词后边要有一个个体变元，指明对哪个个体变元进行量化，称此个体变元是指导变元。例如：∀x（读作“任意x”），∃x（读作“存在x”），其中x就是指导变元。

- 个体域：个体变元的取值范围，称之为个体域。
- 由所有个体构成的个体域，称之为全总个体域。它是“最大”的个体域。约定：对于一个命题函数，如果没有指明其个体域，则假定其个体域是全总个体域。

个体域

- 例：P(x)=“x是大学生”
  - 若x在某大学的一个班级内取值,则P(x)为真。
  - 若x在某中学的一个班级内取值,则P(x)为假。
  - 若x在一个剧场中的观众内取,则P(x)可能真假不定。
  - 个体域可具体给定，如：{a,b,c}；
  - 对于一个命题函数，如果没有指定其个体域，则假定个体域是全总个体域。

个体域

- 例：有些大学生吸烟

个体域

- 例：有些大学生吸烟
- 解1：令A(x): x吸烟，个体域{大学生}，则命题的表达式为∃xA(x)。
- 解2：若没设个体域，个体域即为全总个体域，则需要用特性谓词加以限定。
- 设S(x): x是大学生（特性谓词）
- A(x): x吸烟
- 命题可以表达为∃x(S(x) ∧ A(x))

个体域

- 例：人总是要死的

个体域

- 例：人总是要死的
- 解1：令A(x): x是要死的，个体域{所有人}，则命题的表达式为$\forall x A(x)$。
- 解2：若没设个体域，个体域即为全总个体域，则需要用特性谓词加以限定。
- 设S(x): x是人（特性谓词）
- A(x): x是要死的
- 命题可以表达为$\forall x(S(x) \rightarrow A(x))$

特性谓词

- 特性谓词
- 一般来说，特性谓词是描述个体特征的谓词，往往就是给定命题中量词后边的那个名词，比方说有些人，所有人。
- 特性谓词的添加规则:
- 对全称量词，特性谓词常作蕴含前件。
- 对存在量词，特性谓词常作合取项。

特性谓词

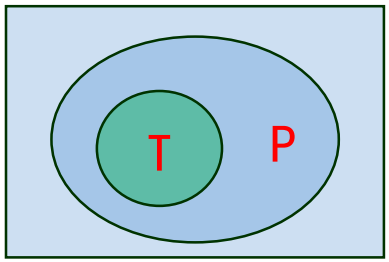
- 分析一下特性谓词和原谓词所表达概念之间的关系
- 例子：所有的老虎都会吃人。
- “对于任意的x（全总论域），如果x是老虎，则x会吃人。
  - P(x)：x会吃人。
  - T(x)：x是老虎。

特性谓词

- 分析一下特性谓词和原谓词所表达概念之间的关系
- 例子：所有的老虎都会吃人。
- “对于任意的x（全总论域），如果x是老虎，则x会吃人。
  - P(x)：x会吃人。
  - T(x)：x是老虎。
- 若符号化为$(\forall x)(T(x)\wedge P(x))$，它的含义是：
  - “对于任意的x，x是老虎，并且x会吃人”。
  - 与原命题“所有的老虎都要吃人”的逻辑含义不符，“老虎”和“吃人”没有必然的逻辑联系了，只不过是并列同时发生的两件事情。

特性谓词

- 分析一下特性谓词和原谓词所表达概念之间的关系
- 例子：所有的老虎都会吃人。
- “对于任意的x（全总论域），如果x是老虎，则x会吃人。
  - P(x)：x会吃人。
  - T(x)：x是老虎。



P 包含T

$\forall x(T(x) \rightarrow P(x))$

- 若符号化为$(\forall x)(T(x) \wedge P(x))$，它的含义是：
  - “对于任意的x，x是老虎，并且x会吃人”。
  - 与原命题“所有的老虎都要吃人”的逻辑含义不符，“老虎”和“吃人”没有必然的逻辑联系了，只不过是并列同时发生的两件事情。

特性谓词

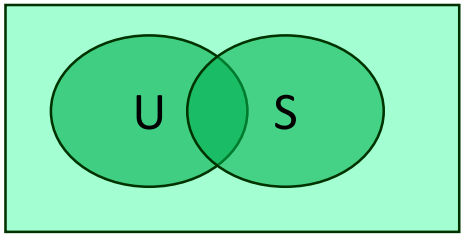
- 对于存在量词，例：有一些大学生吸烟。
  - ✓ S(x)：x吸烟；U(x)：x是大学生。
  - ✓ 命题含义是：“存在一些x，x是大学生，且x吸烟”。
- 符号化的正确形式应该是
  - ➢$(\exists x)(U(x) \wedge S(x))$

特性谓词

- 对于存在量词，例：有一些大学生吸烟。
  - ✓ S(x)：x吸烟；U(x)：x是大学生。
  - ✓ 命题含义是："存在一些x，x是大学生，且x吸烟"。
- 符号化的正确形式应该是
  - ➢ $(\exists x)(U(x) \wedge S(x))$
- 若符号化为
  - ➢ $(\exists x)(U(x) \rightarrow P(x))$
  - ➢ 它的含义是："存在一些x，若x是大学生，则x吸烟"，与原命题"有些大学生吸烟"的逻辑含义不符；
  - ➢ "大学生"和"吸烟"之间没有必然联系，只是"有些大学生""吸烟"，并发关系。

特性谓词

- 对于存在量词，例：有一些大学生吸烟。
  - ✓ S(x)：x吸烟；U(x)：x是大学生。
  - ✓ 命题含义是："存在一些x，x是大学生，且x吸烟"。
- 符号化的正确形式应该是
  - ➢ $(\exists x)(U(x) \wedge S(x))$



吸烟大学生是S与A的交集。

$\exists x(U(x) \wedge S(x))$

- 若符号化为
  - ➢ $(\exists x)(U(x) \rightarrow P(x))$
  - ➢ 它的含义是："存在一些x，若x是大学生，则x吸烟"，与原命题"有些大学生吸烟"的逻辑含义不符；
  - ➢ "大学生"和"吸烟"之间没有必然联系，只是"有些大学生""吸烟"，并发关系。

原子谓词公式

一．谓词演算的原子公式

■定义：称n元谓词$P(x_1,x_2,...,x_n)$为原子谓词公式，简称原子公式。即不出现命题联结词和量词。

➢例如 Q(x)、A(x,y,a)都是谓词演算的原子公式。

合式公式

二．谓词演算的合式公式

■定义：谓词合式公式递归定义如下：

① 原子谓词公式是合式公式；

② 如果A、B是合式公式，则$\neg A$、$(A \wedge B)$、$(A \vee B)$、$(A \rightarrow B)$、$(A \leftrightarrow B)$、$(\forall x)A$和$(\exists x)A$都是合式公式；

③ 只有有限次地按规则①-②求得的公式才是合式公式。

■谓词合式公式也叫谓词公式，简称公式。

合式公式

- 下面是否是合式公式?
- P、$(P \rightarrow Q)$、$(Q(x) \wedge P)$、 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$、 $\forall x C(x)$
- 下面是否是合式公式?
- $x \forall y \exists P(x)$、$P(\exists x) \wedge Q(x) \forall \exists x$

合式公式

- 下面都是合式公式:
- P、$(P \rightarrow Q)$、$(Q(x) \wedge P)$、 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$、 $\forall x C(x)$
- 下面都不是合式公式:
- $x \forall y \exists P(x)$、$P(\exists x) \wedge Q(x) \forall \exists x$

辖域

- 量词所作用的谓词或者复合谓词表达式，称作谓词的辖域。

- 例:
- $\forall xA(x)$中$\forall x$的辖域是$A(x)$。
- $\exists x(A(x)\rightarrow B(x))$中$\exists x$的辖域是$A(x)\rightarrow B(x)$。

辖域

- $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(x,y))$
- $\exists y$的辖域：？
- $\forall x$的辖域：？

- $\forall x \exists y \forall z(A(x,y) \rightarrow B(x,y,z)) \wedge C(t)$
- $\forall z$的辖域：？
- $\exists y$的辖域：？
- $\forall x$的辖域：？

辖域

- $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(x,y))$
- $\exists y$的辖域： $R(x,y)$
- $\forall x$的辖域： $((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(x,y))$

- $\forall x \exists y \forall z(A(x,y) \rightarrow B(x,y,z)) \wedge C(t)$
- $\forall z$的辖域： $(A(x,y) \rightarrow B(x,y,z))$
- $\exists y$的辖域： $\forall z(A(x,y) \rightarrow B(x,y,z))$
- $\forall x$的辖域： $\exists y \forall z(A(x,y) \rightarrow B(x,y,z))$

辖域

- 一般地，
- 如果量词后边只是一个原子谓词公式时，该量词的辖域就是此原子谓词公式。
- 如果量词后面是括号，则此括号所表示的区域就是该量词的辖域。
- 如果多个量词紧挨着出现，则后边的量词及其辖域就是前边量词的辖域。

自由变元与约束变元

- 在谓词公式中的个体变元可以分为两种，一种是受到量词约束的，一种是不受量词约束的。

- 例子：$\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists y P(y)) \wedge Q(z)$

F(x,y)中的x在∀x的辖域内，受到∀x的约束，而F(x,y)中的y不受∀x的约束。

P(y)中的y在∃y的辖域内，受到∃y的约束。

Q(z)中的z不受量词约束。

自由变元与约束变元

- 定义：如果变元x在$\forall x$或者$\exists x$的辖域内，则称x在此辖域内约束出现，并称x在此辖域内是约束变元。否则x是自由出现，并称x是自由变元。

- 例：$\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists y P(y)) \wedge Q(z)$

F(x,y)中的x和P(y)中的y是约束变元。而F(x,y)中的y和Q(z)中的z是自由变元。

改名规则

- 例： $\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists y P(y)) \wedge Q(z)$
- F(x,y)中的x和P(y)中的y是约束变元。而F(x,y)中的y和Q(z)中的z是自由变元。

改名规则

- 例：$\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists y P(y)) \wedge Q(z)$
- F(x,y)中的x和P(y)中的y是约束变元。而F(x,y)中的y和Q(z)中的z是自由变元。
- y既是自由变元，也是约束变元。为了避免混淆，需要对约束变元改名。

改名规则

- 约束变元的改名规则:
- 设A为一谓词公式，将A中某量词辖域内的一个约束变元的所有出现及相应的指导变元全部改成A中没出现的某个变元符号，其余部分不变，记所得公式为A’，则$A \Leftrightarrow A'$。

改名规则

- 例：$\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists yP(y)) \wedge Q(z)$

  对约束变元y进行改名，谓词公式变为：

  $\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists tP(t)) \wedge Q(z)$

例：$\forall x(F(x) \rightarrow Q(x,y)) \vee (R(x) \wedge A(x))$

对约束变元x进行改名，谓词公式变为：

$\forall z(F(z) \rightarrow Q(z,y)) \vee (R(x) \wedge A(x))$

改名规则

- 对自由变元也可以换名，此换名叫代入。
- 自由变元的改名规则:
- 设A为一谓词公式，将A中某个自由出现的个体变元的所有出现用某个A中没出现的变元符号代替，其余部分不变，记所得公式为A’，则$A \Leftrightarrow A'$。

改名规则

- 例：$\forall x(F(x) \rightarrow Q(x,y)) \vee (R(x) \wedge A(x))$

  对自由变元x进行改名，谓词公式变为：

  $\forall x(F(x) \rightarrow Q(x,y)) \vee (R(z) \wedge A(z))$

注意：原来是同名称的，代入之后还是同名称的；原来是不同名称的，代入之后仍然是不同名称的。

命题符号化

- 我们在命题逻辑中讲过命题的符号化，那个比较简单。
- 而在谓词演算中，命题的符号化相对复杂。
- 命题的符号化表达式与个体域有关。而个体域的指定需要随着题目而定。能指定个体域当然要指定个体域，这样会使表达式变得容易。若不指定个体域，则为全总个体域。

命题符号化

- 在谓词演算中，最基本的命题符号化有三种类型。
- 1. 主语是具体个体对象的，用谓词加括号，括号里是具体个体表示。
- 2. 描述所有的、任意的个体对象，用全称量词，特性谓词作蕴含前件。
- 3. 描述一些个体对象，用存在量词，特性谓词作合取项。

命题符号化

- 例：小张和小李都是足球运动员。

解：令Z(x)：x是足球运动员；

a：小张，b：小李。

命题表达为$Z(a) \wedge Z(b)$

命题符号化

- 例：所有人都呼吸。

解：令M(x): x是人。 F(x): x呼吸。

符号化为?

命题符号化

■例：所有人都呼吸。

解：令M(x): x是人。 F(x): x呼吸。

符号化为$\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$

若写成$\forall x(M(x) \wedge F(x))$，则表示?

命题符号化

■例：所有人都呼吸。

解：令M(x): x是人。 F(x): x呼吸。

符号化为$\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$

若写成$\forall x(M(x) \wedge F(x))$，则表示“宇宙间所有个体都是人，并且都呼吸”。

命题符号化

■例：有的人用左手写字。

解：令M(x): x是人。 F(x)：x用左手写字。

符号化为?

命题符号化

■例：有的人用左手写字。

解：令M(x): x是人。 F(x)：x用左手写字。

符号化为$\exists x(M(x) \wedge F(x))$

若写成$\exists x(M(x) \rightarrow F(x))$，则表示?

命题符号化

■例：有的人用左手写字。

解：令M(x): x是人。 F(x)：x用左手写字。

符号化为$\exists x(M(x) \wedge F(x))$

若写成$\exists x(M(x) \rightarrow F(x))$，则表示“宇宙间存在个体，若这个个体是人，则他用左手写字”。

命题符号化

- 例：没有不犯错误的人。

符号化为？

命题符号化

■例：没有不犯错误的人。

解：这句话等价为“没有人不犯错误”。

令M(x): x是人。 F(x)：x犯错误。

符号化为$\neg\exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$

还有别的理解和表示方法吗？

命题符号化

■例：没有不犯错误的人。

解：这句话等价为“没有人不犯错误”。

令M(x): x是人。 F(x)：x犯错误。

符号化为$\neg\exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$

这句话也等价为“所有人都会犯错误”。

符号化为$\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$

命题符号化

- 例：不是所有的自然数都是偶数。

符号化为？

命题符号化

- 例：不是所有的自然数都是偶数。

解：令N(x): x是自然数。 E(x)：x是偶数。

符号化为$\neg\forall x(N(x) \rightarrow E(x))$

还有别的理解和表示方法吗？

命题符号化

■例：不是所有的自然数都是偶数。

解：令N(x): x是自然数。 E(x)：x是偶数。

符号化为$\neg\forall x(N(x) \rightarrow E(x))$

这句话也等价为“存在一些自然数不是偶数”。

符号化为$\exists x(N(x) \wedge \neg E(x))$

命题符号化

- 例：所有的大学生都喜欢一些歌星。

符号化为？

命题符号化

■例：所有的大学生都喜欢一些歌星。

解：令S(x): x是大学生。 G(x)：x是歌星。L(x,y)：x喜欢y。

符号化为$\forall x(S(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$

命题符号化

- 例：金子闪光，但闪光的不一定是金子。

符号化为？

命题符号化

■例：金子闪光，但闪光的不一定是金子。

解：令G(x): x是金子。 F(x)：x闪光。

符号化为$\forall x(G(x) \rightarrow F(x)) \wedge \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$

或者 $\forall x(G(x) \rightarrow F(x)) \wedge \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

1.7 谓词演算的永真公式

谓词公式的永真式

- 在命题逻辑里面，对命题变元赋值比较容易，因为命题只有对错两个值可以赋。
- 在谓词演算中，由于谓词公式中有个体变元，论域中的个体可能有无限个，因此对变元赋值很难，用真值表来判定难以实现。

对谓词公式赋值

■对谓词公式A的赋值（解释）包括以下几点:

1) 指定一个非空个体域集合;

2) 将谓词公式中的命题变元，用确定的命题替代;

3)对公式中的个体变元用论域中的具体个体替代;

4)对公式中含有的谓词变项，用谓词常项替代。

对谓词公式赋值

- 例：公式为$P \rightarrow N(x)$。

  如何给这个公式赋值？

对谓词公式赋值

- 例：公式为P→N(x)。

  我们给这个公式一个赋值

  个体域：实数集合R;

  P：2>1;

  N(x)：x是自然数;

  x=4。

  此时公式的真值是什么?

对谓词公式赋值

- 例：公式为P→N(x)。

  我们给这个公式一个赋值

  个体域：实数集合R;

  P：2>1;

  N(x)：x是自然数;

  x=4。

  此时公式变成T→N(4)，真值为T。

谓词公式的永真式

- 定义 给定谓词公式A，其个体域为E，如果对于E上的任一组赋值，公式A的值总是为真，则称A在E上是永真的。如果对于公式A的任一组赋值，公式A的值总是为假，则称A在E上是永假的。如果至少存在着一组指派，使公式A的值为真，则称A在E上是可满足的。

谓词公式的永真式

- 给定谓词公式A、B，如果 $A \leftrightarrow B$是永真式，则称A与B等价，记作$A \Leftrightarrow B$。
- 例如：$N(x) \rightarrow I(x) \Leftrightarrow \neg N(x) \vee I(x)$
- 给定谓词公式A、B，如果 $A \rightarrow B$是永真式，则称A永真蕴含B，记作$A \Rightarrow B$。
- 例如：$(G(x) \wedge N(x)) \Rightarrow N(x)$

谓词公式的永真式

- 讨论重要的谓词等价公式和重言蕴含式。

1. 由命题公式推广出的公式
2. 有限个体域消去量词的等价公式
3. 量词否定等价公式
4. 量词辖域的扩充与收缩
5. 量词分配公式

谓词公式的永真式

- 1. 由命题公式推广出的公式
- 一个不含自由变元的谓词公式是命题。而含有n个自由变元的原子谓词公式，可以看成是命题变元。所以只要不涉及到量词的运算，命题逻辑中的等价公式和重言蕴含式均可以推广到谓词公式中进行使用。

谓词公式的永真式

- 例如
- 命题逻辑　　谓词逻辑
- $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$$(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)(\neg A(x) \vee B(x))$$

- $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

$$\neg((\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)) \Leftrightarrow \neg(\exists x)A(x) \vee \neg(\exists x)B(x)$$

- $P \Rightarrow P \vee Q$

$$A(x) \Rightarrow A(x) \vee B(x)$$

谓词公式的永真式

- 那么如果涉及到量词的计算呢?

谓词公式的永真式

- 那么如果涉及到量词的计算呢?
- 很自然的想法就是把量词消去。

谓词公式的永真式

- 那么如果涉及到量词的计算呢?
- 很自然的想法就是把量词消去。
- 2. 有限个体域消去量词的等价公式

设论域为$\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，则

$\forall xP(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge P(a_2) \ldots \wedge P(a_n)$

$\exists xP(x) \Leftrightarrow P(a_1) \vee P(a_2) \ldots \vee P(a_n)$

$\Leftrightarrow$左边带量词，$\Leftrightarrow$右边不带量词

- 例：令A(x): 表示x是整数，B(x): 表示x是奇数，个体域为{1, 2, 3, 4}，

$\forall xA(x) \Leftrightarrow A(1) \wedge A(2) \wedge A(3) \wedge A(4)$

$\exists xB(x) \Leftrightarrow B(1) \vee B(2) \vee B(3) \vee B(4)$

谓词公式的永真式

■例：论域D={1, 2}

P(1,1)=T, P(1,2)=T, P(2,1)=F, P (2,2)=F

求∀x∃yP(y,x)的真值。

谓词公式的永真式

■例：论域D={1, 2}

P(1,1)=T, P(1,2)=T, P(2,1)=F, P (2,2)=F

求∀x∃yP(y,x)的真值。

■解：∀x∃yP(y,x)

⇔ ∃yP(y,1) ∧ ∃yP(y,2)

⇔(P(1,1)∨P(2,1))∧((P(1,2)∨P(2,2))

⇔(T ∨F) ∧(T ∨F)

⇔ T ∧T

⇔T

谓词公式的永真式

- 刚才可以看到对于有限个体域，量词是可以消掉的，但是个体域不全是有限的，那怎么办？

谓词公式的永真式

- 刚才可以看到对于有限个体域，量词是可以消掉的，但是个体域不全是有限的，那怎么办？
- 谓词逻辑与命题逻辑的区别在于命题的表达不同。谓词公式与命题公式公式的最大区别在于多了量词，而所有的命题表达式都可以表示成只含有联结词¬、∧、∨的表达式。所以只要研究清楚量词与联结词¬、∧、∨之间的关系，谓词表达式的运算也就清楚了。

谓词公式的永真式

- 3. 量词否定等价公式（量词与“¬”之间的关系，量词转换律）

1. $\neg\forall xA(x)\Leftrightarrow\exists x\neg A(x)$

2. $\neg\exists xA(x)\Leftrightarrow\forall x\neg A(x)$

直观解释:

“并不是所有的x都有性质A”与“存在x没有性质A”是一个意思。

“不存在有性质A的x”与“所有的x都没有性质A”是一个意思。

谓词公式的永真式

- 例：A(x)表示x是优等生，个体域是某班级的学生集合。
  - ∀xA(x)表示：所有人都是优等生。
  - ¬∀xA(x)表示：不是所有人都是优等生。
  - ∃x¬A(x)表示：有些人不是优等生。

  - ∃xA(x)表示：有些人是优等生。
  - ¬∃xA(x)表示：不存在有人是优等生。
  - ∀x¬A(x)表示：所有人都不是优等生。

谓词公式的永真式

- 前面讲了量词与“¬”之间的关系
- 4. 量词辖域的扩充与收缩（量词与“∧”、“∨”之间的关系，其中一个运算对象不受该量词约束）

1. $\forall x A(x) \vee B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \vee B)$
2. $\forall x A(x) \wedge B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \wedge B)$
3. $\exists x A(x) \vee B \Leftrightarrow \exists x(A(x) \vee B)$
4. $\exists x A(x) \wedge B \Leftrightarrow \exists x(A(x) \wedge B)$

谓词公式的永真式

- 我们用有限个体域证明以下公式:

  $\forall xA(x) \vee B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \vee B)$

- 证明: 设个体域为$\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$,

$\forall xA(x) \vee B$

$\Leftrightarrow (A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \ldots \wedge A(a_n)) \vee B$

$\Leftrightarrow (A(a_1) \vee B) \wedge (A(a_2) \vee B) \wedge \ldots \wedge (A(a_n) \vee B)$

$\Leftrightarrow \forall x(A(x) \vee B)$

谓词公式的永真式

- 5. 量词分配公式（量词与∧、∨ 的关系，其中两个运算对象均受该量词约束）

1. $\forall x(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow\forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$
2. $\exists x(A(x)\vee B(x))\Leftrightarrow\exists xA(x)\vee\exists xB(x)$
3. $\exists x(A(x)\wedge B(x))\Rightarrow\exists xA(x)\wedge\exists xB(x)$
4. $\forall xA(x)\vee\forall xB(x)\Rightarrow\forall x(A(x)\vee B(x))$

谓词公式的永真式

- 我们证明下以下公式
- $\forall x(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow\forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$

证明：设个体域为D。

若$\forall x(A(x)\wedge B(x))$为T，则对任意个体$x\in D$均有$A(x)\wedge B(x)$为T，于是对任意个体$x\in D$均有$A(x)$ 为T，并且对任意个体$x\in D$均有$B(x)$ 为T，所以$\forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$为T。

谓词公式的永真式

- 继续证明以下公式
- $\forall x(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow\forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$

若使得$\forall x(A(x)\wedge B(x))$为F，则至少有一个个体$a\in D$使$A(a)\wedge B(a)$为F，即$A(a)$为F或者$B(a)$为F，于是$\forall x(A(x)$为F或者$\forall x(B(x))$为F，所以$\forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$为F。

- 综上，$\forall x(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow\forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$

谓词公式的永真式

举例说明：$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

- 解释：个体域是party中的人。
  - A(x)：x唱歌，B(x)：x跳舞
  - $\exists x(A(x) \wedge B(x))$表示：
    - Party中有些人既唱歌又跳舞；
  - $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$表示：
    - Party中有些人唱歌且Party中有些人跳舞。
- 两者意义是不相同的。
- 所以，$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$
- 而$\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$不能推出$\exists x(A(x) \wedge B(x))$

谓词公式的永真式

举例说明： $\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$

- 解释：个体域是party中的人。
  - A(x)：x唱歌， B(x)：x跳舞
  - $\forall x(A(x) \vee B(x))$表示：
    - Party中所有人都唱歌或跳舞；
  - $\forall xA(x) \vee \forall xB(x)$表示：
    - Party中所有人都唱歌或者所有人都跳舞。
- 两者意义是不相同的。
- 所以， $\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$
- 而$\forall x(A(x) \vee B(x))$不能推出$\forall xA(x) \vee \forall xB(x)$

谓词公式的永真式

其他公式:

$\forall xP(x) \Rightarrow P(y)$

$P(y) \Rightarrow \exists xP(x)$

$\forall xA(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B)$

$\exists xA(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B)$

$A \rightarrow \forall xB(x) \Leftrightarrow \forall x(A \rightarrow B(x))$

$A \rightarrow \exists xB(x) \Leftrightarrow \exists x(A \rightarrow B(x))$

$\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$

$\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

谓词公式的永真式

我们证明下最后这个公式:

$\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

谓词公式的永真式

我们证明下最后这个公式:

$\exists xA(x)\rightarrow\forall xB(x)\Rightarrow\forall x(A(x)\rightarrow B(x))$

证明:

$\exists xA(x)\rightarrow\forall xB(x)$

$\Leftrightarrow\neg\exists xA(x)\vee\forall xB(x)$

$\Leftrightarrow\forall x\neg A(x)\vee\forall xB(x)$

$\Rightarrow\forall x(\neg A(x)\vee B(x))$

$\Leftrightarrow\forall x(A(x)\rightarrow B(x))$

几条规则

为了扩大永真公式，同命题演算类似，可使用几条规则。

1. 对自由变元的代入规则:

- 含义：对自由变元更换名称(或者代换）。
- 改名的范围是：对整个公式中出现该自由变元的每一处进行更改。
- 改名的规则：对该自由变元可用个体常量或用与原公式中所有个体变元不同的个体变元去更改。

■ 上例

- $(\forall x)(P(x)\rightarrow Q(x,y))\vee(R(x)\wedge A(x))$对自由变元x作代入，改成
  - $(\forall x)(P(x)\rightarrow Q(x,y))\vee(R(z)\wedge A(z))$

几条规则

2. 替换规则:

- 设$A(x_1,x_2,...,x_n)\Leftrightarrow B(x_1,x_2,...,x_n)$，而A是公式C中的子公式，将B替换C中之A（不必每一处）得D，则C⇔D。

3. 对偶原理:

- 在公式A⇔B或A⇒B中，A, B仅含运算符¬、∧、∨，将上式中的全称量词与存在量词互换，∧与∨互换，T与F互换，则:
  - A*⇔B*，B*⇒A*。
- A*是由A进行上述互换后所得的式子，称为A的对偶式。

1.8 谓词演算的推理规则

前束范式

- 与命题公式的范式类似，谓词公式也有规范形式。
- 这里主要介绍前束范式——所有量词都在公式前面。

- 如果一个谓词公式符合下面条件，它就是前束范式：
- 所有量词前面都没有联结词；
- 所有量词都在公式的左面；
- 所有量词的辖域都延伸到公式的末尾。

前束范式

- 例如：$\exists x\exists y(\neg A(x)\vee B(y))$

  $\forall x(A(x)\rightarrow B(x))$

  是前束范式吗？

  而$\forall xA(x)\rightarrow\exists xB(x)$

  $\exists xA(x)\wedge\forall yB(y)$

  是前束范式吗？

前束范式

- 例如：$\exists x\exists y(\neg A(x)\vee B(y))$

  $\forall x(A(x)\rightarrow B(x))$

  是前束范式；

  而$\forall xA(x)\rightarrow\exists xB(x)$

  $\exists xA(x)\wedge\forall yB(y)$

  不是前束范式。

前束范式

- 求前述范式的步骤:
- 1）消去公式中的联结词→和↔（为了便于量词辖域的扩充）
- 2）如果量词前有¬，将¬后移
- 3）用约束变元的改名规则或者自由变元的代入规则对变元换名（为了量词辖域的扩充做准备）
- 4）用量词辖域扩充公式提取量词，使之成为前束范式。

前束范式

- 例：求$\forall xA(x)\rightarrow\exists xB(x)$的前束范式
- 解：$\forall xA(x)\rightarrow\exists xB(x)$

$\Leftrightarrow\neg\forall xA(x)\vee\exists xB(x)$

$\Leftrightarrow\exists x\neg A(x)\vee\exists xB(x)$

$\Leftrightarrow\exists x\neg A(x)\vee\exists yB(y)$

$\Leftrightarrow\exists x(\neg A(x)\vee\exists yB(y))$

$\Leftrightarrow\exists x\exists y(\neg A(x)\vee B(y))$

谓词演算的推理规则

- 我们已经讲过命题演算的推理理论，现在来研究一下在谓词演算中如何进行推理。我们知道谓词逻辑与命题逻辑的最大区别在于命题表达的不同，实际上就是多了量词的处理问题，所以对谓词演算的推理也是增加了量词的处理。我们增加了四个规则：US、ES、EG、UG用于脱掉和添加量词。

谓词演算的推理规则

- 谓词演算中的证明方法
  - 直接推理、条件论证、反证法。
- 所用公式
  - 基础等价公式，基础重言蕴含式。
- 推理规则
  - P规则、T规则、CP规则
  - 全称量词消去规则：US
  - 全称量词引入规则：UG
  - 存在量词消去规则：ES
  - 存在量词引入规则：EG

谓词演算的推理规则

- US、ES、EG、UG规则用于处理量词。因为推理时要使用不含量词的命题公式，所以用US、ES规则脱掉量词；如果结论中有量词，还需要把量词加上，EG、UG规则用于添加量词。

全称指定规则US

- 全称指定规则(Universal Specification)，也称为全称量词消去规则
  - 作用：去掉全称量词。
- 形式：

$\forall x A(x) \Rightarrow A(c)$

  - c为个体域内任意指定个体;
  - 含义：如果$\forall x A(x)$成立，可推出对于任意一个个体变元c，$A(c)$成立。
  - 作用：去掉全称量词。

存在指定规则ES

- 存在指定规则ES(Existential Specification)
  - 作用：去掉存在量词。
- 形式：

$\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$

  - c为个体域内使A(c)为T的某个确定的个体；
  - 含义：如果$\exists x A(x)$为真，则在个体域内一定有某个确定的个体变元c，使得A(c)为真。
  - 作用：去掉存在量词。
  - 要求：用ES指定的个体c，不应该是在此之前用US规则或者用ES规则已经指定过的个体。

存在指定规则ES

- 错误推理示例
- 令A(x)：x是自然数。B(x)：x是整数。
- 论域：实数集合。
- 两个前提：$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$，　$\exists x A(x)$
- （1）　$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$　　P
- （2）$A(c) \rightarrow B(c)$　　T(1) US　指定c=0.1
- （3）$\exists x A(x)$　　P
- （4）$A(c)$　　错!　　T(3) ES　A(0.1)为F

存在指定规则ES

- 错误推理示例
- 令A(x)：x是自然数。B(x)：x是整数。
- 论域：实数集合。
- 两个前提：∃xA(x)，　∃xB(x)
- （1）　∃xB(x)　　P
- （2）B(c)　　T (1) ES　指定c=-1
- （3）∃xA(x)　　P
- （4）A(c)　　错!　　T (3) ES　A(-1)为F

存在推广规则EG

- 存在推广规则EG (Existential Generalization)
  - 作用：添加存在量词。
- 形式：

$A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$

  - c为个体域内某个确定个体;
  - 含义：如果在个体域内有某个确定个体变元c使得A(c)为真，则$\exists x A(x)$为真。
  - 作用：添加存在量词。

全称推广规则UG

- 全称推广规则UG(Universal Generalization)
  - 作用：添加全称量词。
- 形式：

$A(c) \Rightarrow \forall x A(x)$

  - c为个体域内任意一个个体;
  - 含义：如果在个体域内有任意个体变元c均使得A(c)为真,则$\forall x A(x)$为真。
  - 作用：添加全称量词。
  - 要求：c必须是个体域内任意的个体，否则不可全称推广。

推理举例

- 所有人都是要死的，苏格拉底是人，因此，苏格拉底是要死的。

推理举例

- 所有人都是要死的，苏格拉底是人，因此，苏格拉底是要死的。
- 证明：
  - 令M(x)：x是人，D(x)：x是要死的，s：苏格拉底
  - 前提：$\forall x(M(x)\rightarrow D(x))$，$M(s)$
  - 结论：$D(s)$

(1)	$M(s)$	P
(2)	$\forall x(M(x)\rightarrow D(x))$	P
(3)	$M(s)\rightarrow D(s)$	T (2) US
(4)	$D(s)$	T(1)(3)I

推理举例

- 所有自然数都是整数。有些数是自然数。因此有些数是整数。(个体域为实数集合)

推理举例

- 所有自然数都是整数。有些数是自然数。因此有些数是整数。(个体域为实数集合)
- 证明：令A(x)：x是自然数，B(x)：x是整数。
- 前提：$\forall x(A(x)\rightarrow B(x))$，$\exists xA(x)$
- 结论：$\exists xB(x)$

推理举例

- 所有自然数都是整数。有些数是自然数。因此有些数是整数。(个体域为实数集合)
- 证明：令A(x)：x是自然数，B(x)：x是整数。
- 前提：$\forall x(A(x)\rightarrow B(x))$，$\exists xA(x)$
- 结论：$\exists xB(x)$

(1) $\exists xA(x)$	P
(2) $A(c)$	T(1)ES
(3) $\forall x(A(x)\rightarrow B(x))$	P
(4) $A(c)\rightarrow B(c)$	T(3)US
(5) $B(c)$	T(2)(4)I
(6) $\exists xB(x)$	T(5)EG

推理举例

- $\exists x(P(x)\rightarrow Q(x))\Rightarrow \forall xP(x)\rightarrow \exists xQ(x)$
- 用CP规则证明:

推理举例

- $\exists x(P(x)\rightarrow Q(x))\Rightarrow \forall xP(x)\rightarrow \exists xQ(x)$
- 用CP规则证明:

(1) $\forall xP(x)$	P(附加前提)
(2) $\exists x(P(x)\rightarrow Q(x))$	P
(3) $P(a)\rightarrow Q(a)$	T(2)ES
(4) $P(a)$	T(1)US
(5) $Q(a)$	T(3)(4)I
(6) $\exists xQ(x)$	T(5)EG
(7) $\forall xP(x)\rightarrow \exists xQ(x)$	CP

推理举例

- $\exists x(P(x)\rightarrow Q(x))\Rightarrow \forall xP(x)\rightarrow \exists xQ(x)$
- 用反证法证明:

推理举例

- $\exists x(P(x)\rightarrow Q(x))\Rightarrow\forall xP(x)\rightarrow\exists xQ(x)$
- 用反证法证明:

(1) $\neg(\forall xP(x)\rightarrow\exists xQ(x))$	P(假设前提)
(2) $\neg(\neg\forall xP(x)\vee\exists xQ(x))$	T(1)E
(3) $\forall xP(x)\wedge\neg\exists xQ(x)$	T(2)E
(4) $\forall xP(x)$	T(3)I
(5) $\neg\exists xQ(x)$	T(3)I
(6) $\exists x(P(x)\rightarrow Q(x))$	P
(7) $P(a)\rightarrow Q(a)$	T (6) ES
(8)P(a)	T (4) US
(9)Q(a)	T(7)(8)I
(10) $\exists xQ(x)$	T (9) EG
(11) $\neg\exists xQ(x)\wedge\exists xQ(x)$	T(5)(10)I

作业

- 证明： $A \rightarrow (B \rightarrow C), \neg D \vee A, B \Rightarrow D \rightarrow C$
- 证明： $\neg A \vee B, C \rightarrow \neg B \Rightarrow A \rightarrow \neg C$

请将下列问题符号化并推导：

- 1. 凡是15的倍数都是3的倍数，凡是15的倍数也都是5的倍数，有些数确实是15的倍数，所以，有些5的倍数也是3的倍数。
- 2. 只要今天天气不好，就一定有考生不能提前进入考场，当且仅当所有考生提前进入考场，考试才能准时进行，故若考试准时进行，那么天气就好。